FUJA DAS P2

Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2024

Achou um erro? Avise em @prisma.poli.

P2 de 2024 · Data e duração não constam no trecho enviado.

1 Questão 1

MAT2456-2024-P2-Q1

Seja F a extensão ímpar de período 2 da função $g(x) = x$ para $x \in [0, 1[$. Considere as seguintes afirmações:

I) A série de Fourier de F é dada por $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \operatorname{sen}(n\pi x)$.

II) A avaliação da série de Fourier de F em $x = \frac{1}{2}$ nos permite concluir que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{2}$.

III) A soma da série de Fourier da F representa uma função contínua sobre $\mathbb{R}$.

Sobre estas afirmações, podemos afirmar que são verdadeiras:

A Nenhuma.

B Apenas II.

C Apenas I.

D Todas.

E Apenas II e III.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
A série de senos de x em $(0, 1)$ é uma onda dente de serra. Avalie em $\frac{1}{2}$ e trate as junções do período.

1. **I é verdadeira.** A extensão coincide com x em $(-1, 1)$ e é ímpar. Por partes,

$$b_n = 2\int_0^1 x \operatorname{sen}(n\pi x)\,\mathrm{d}x = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

2. **II é falsa.** Em $x = \frac{1}{2}$, apenas os termos ímpares permanecem. Como $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots\right),$$

de modo que a soma é $\frac{\pi}{4}$, e não $\frac{\pi}{2}$.

3. **III é falsa.** A extensão tem saltos nos inteiros ímpares. A série vale zero no salto, mas isso não remove a descontinuidade dos limites laterais 1 e -1.

RESPOSTA **Alternativa C.** Apenas I.

ARMADILHA

Confundir o valor médio da série no salto com continuidade: atribuir um valor ao ponto não faz os limites laterais se igualarem.

CHECAGEM

A série de Leibniz $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \ldots = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ confirma o fator da afirmação II.

2 Questão 2

MAT2456-2024-P2-Q2

Seja $f(x) = \ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ para $|x| < 1$. Podemos afirmar que:

A $f^{(22)}(0) = (21!)$ e $f^{(21)}(0) = (20!)$.

B $f^{(22)}(0) = -(21!)$ e $f^{(21)}(0) = -(20!)$.

C $f^{(22)}(0) = -(21!)$ e $f^{(21)}(0) = (21!)$.

D $f^{(22)}(0) = -(20!)$ e $f^{(21)}(0) = -(21!)$.

E $f^{(22)}(0) = -(22!)$ e $f^{(21)}(0) = -(20!)$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O coeficiente de Taylor deve ser multiplicado por $k!$ para dar a derivada de ordem k.

1. **Identificar o coeficiente de x^k.** Reindexando, $f(x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$.
2. **Comparar com Taylor.** $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = -\frac{1}{k}$, portanto

$$f^{(k)}(0) = -(k-1)!, \quad k \geq 1.$$

3. **Substituir as ordens.** Para 22, resulta $-(21!)$; para 21, resulta $-(20!)$.

RESPOSTA **Alternativa B.** $f^{(22)}(0) = -(21!)$ e $f^{(21)}(0) = -(20!)$.

ARMADILHA

Tomar o coeficiente $-\frac{1}{k}$ como a própria derivada ou usar $k!$ sem dividir pelo fator k.

CHECAGEM
Derivando diretamente, $f'(x) = -\frac{1}{1-x}$ e $f''(x) = -\frac{1}{(1-x)^2}$, coerentes com a fórmula geral e com os sinais negativos.

3 Questão 3

MAT2456-2024-P2-Q3

Dada a seguinte série

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(4n+1)5^n}}$$

considere as seguintes afirmações:

I) O raio de convergência da série é $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

II) O intervalo máximo de convergência da série é $]-\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}]$.

III) $S(\frac{1}{3}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^n$.

Podemos afirmar que:

A Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

B Apenas a afirmação II é verdadeira.

C Todas as afirmações são falsas.

D Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

E Todas as afirmações são verdadeiras.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Determine o raio pelo crescimento exponencial e teste os extremos antes de definir os colchetes.

1. **I é verdadeira.** Reescreva o termo como $\frac{\left(3\frac{x}{\sqrt{5}}\right)^n}{\sqrt{4n+1}}$. A raiz enésima do fator polinomial tende a 1, então $R = \frac{\sqrt{5}}{3}$.
2. **II é falsa.** No extremo positivo, surge $\sum \frac{1}{\sqrt{4n+1}}$, que diverge por comparação com $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$. No negativo, surge a série alternada com esses módulos decrescentes para zero, que converge. O intervalo correto é $[-\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}[$.
3. **III é verdadeira.** Em $x = \frac{1}{3}$, cada termo é $\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^n}{\sqrt{4n+1}}$, positivo e não maior que $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^n$. A comparação termo a termo prova a desigualdade.

RESPOSTA **Alternativa D.** Apenas I e III.

ARMADILHA
Inverter os extremos: o positivo produz série divergente e o negativo produz série alternada convergente.

CHECAGEM

A majorante geométrica em III tem soma $\frac{1}{\sqrt{5}-1}$. Logo $S\left(\frac{1}{3}\right)$ é finito e está abaixo desse valor.

4 Questão 4

MAT2456-2024-P2-Q4

Seja $f(x) = |\operatorname{sen} x|$ para $x \in]-\pi, \pi[$. Se sua série de Fourier é dada por

$$\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{1-4n^2},$$

o valor da soma da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1-4n^2)^2}$ é:

A $\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{16}$.

B $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

C $\frac{\pi}{16} + \frac{1}{2}$.

D $\frac{\pi}{16} - \frac{1}{2}$.

E $\frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Os denominadores ao quadrado sugerem Parseval. A integral de $\operatorname{sen}^2 x$ em um período é π.

1. **Ler os coeficientes.** Na convenção $\frac{a_0}{2}$, temos $a_0 = \frac{4}{\pi}$ e os coeficientes não nulos são $a_{2n} = \frac{4}{\pi(1-4n^2)}$.
2. **Aplicar Parseval.** Como $|\operatorname{sen} x|^2 = \operatorname{sen}^2 x$,

$$1 = \left(\frac{1}{\pi}\right)\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}^2 x \, \mathrm{d}x = \frac{8}{\pi^2} + \frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1-4n^2)^2}.$$

3. **Isolar a soma.** Ela vale $\frac{\pi^2-8}{16} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

RESPOSTA **Alternativa B.** $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

ARMADILHA

Usar o termo constante como a_0. O termo da série é $\frac{a_0}{2} = \frac{2}{\pi}$, então o termo constante de Parseval é $\frac{a_0^2}{2} = \frac{8}{\pi^2}$.

CHECAGEM

A soma deve ser positiva e maior que o primeiro termo $\frac{1}{9}$. O resultado é aproximadamente 0,116850275.

5 Questão 5

MAT2456-2024-P2-Q5

Seja

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{6n+2}}{(2n+1)!(6n+2)},$$

uma função dada em série de potências.

O menor valor de $k \in \mathbb{N}$ tal que $S_k = \sum_{n=0}^{k} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(6n+2)}$ aproxima $f(1)$ com erro menor a $\frac{1}{1000}$, isso é, k satisfaz $|f(1) - S_k| < \frac{1}{1000}$ é:

A $k = 5$.

B $k = 1$.

C $k = 2$.

D $k = 4$.

E $k = 3$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A estimativa de Leibniz controla o erro pelo primeiro termo omitido; para garantir o menor índice, descarte também o índice anterior.

1. **Usar o resto de série alternada.** Os módulos $a_n = \frac{1}{(2n+1)!(6n+2)}$ decrescem para zero. Assim, $|f(1) - S_k| \leq a_{k+1}$.
2. **Testar $k = 1$.** O primeiro termo omitido tem módulo
$$a_2 = \frac{1}{(5!)14} = \frac{1}{1680} < \frac{1}{1000}.$$
3. **Provar a minimalidade.** Para $k = 0$, o resto tem módulo pelo menos $a_1 - a_2 = \frac{1}{48} - \frac{1}{1680} = \frac{17}{840} > \frac{1}{1000}$. Logo, $k = 0$ não serve, e o menor é 1.

RESPOSTA **Alternativa B.** $k = 1$.

ARMADILHA

Confundir S_k com uma soma de k termos: a soma começa em zero, então S_1 contém dois termos.

CHECAGEM

Somando mais termos numericamente, $f(1) \approx 0.4797521$. O erro de $S_1 = \frac{23}{48}$ fica abaixo de 0,001, enquanto o de $S_0 = \frac{1}{2}$ fica acima.

6 Questão 6

MAT2456-2024-P2-Q6

Considere a função $f(x) = e^{x^3}$, $x \in \mathbb{R}$, e a integral

$$I = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Qual das seguintes séries representa o valor de I?

A $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n!)(3n)}$.

B $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(n!)(3n+1)}$.

C $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)(3n+1)}$.

D $I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{(n!)(3n)}$.

E $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n!)(3n+1)}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Expanda e^{x^3} e use a integral das potências x^{3n} no intervalo $[0, 1]$.

1. **Expandir a exponencial:** $e^{x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n!}$.
2. **Integrar termo a termo.** A série converge uniformemente em $[0, 1]$, pois é uma série de potências dentro de seu raio infinito:

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 x^{3n}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n!)(3n+1)}.$$

3. **Conferir o índice inicial.** O termo $n = 0$ contribui com 1, e não pode ser omitido.

RESPOSTA **Alternativa E.** $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n!)(3n+1)}$.

ARMADILHA

Tentar substituir $u = x^3$ sem transformar corretamente o diferencial ou esquecer o termo constante da exponencial.

CHECAGEM

Como $1 \leq e^{x^3} \leq e$ em $[0, 1]$, a integral está entre 1 e e. A soma obtida vale aproximadamente 1,3419044.

7 Questão 7

MAT2456-2024-P2-Q7

Seja $f(x) = 2x$, para $x \in [0, \pi]$ e considere a série de Fourier de cossenos de f dada por

$$S(x) = \pi - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)^2} \cos((2n-1)x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Para $x \in [3\pi, 4\pi]$, podemos afirmar que:

A $S(x) = -2x - 8\pi$.

B $S(x) = -2x + 8\pi$.

C $S(x) = -2x + 4\pi$.

D $S(x) = 2x - 8\pi$.

E $S(x) = -2x - 4\pi$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
A série de cossenos de $2x$ é uma onda triangular par, de período 2π.

1. **Fazer a extensão par.** Em $[-\pi, \pi]$, a soma é $S(x) = 2|x|$, repetida com período 2π.
2. **Reduzir o intervalo.** Para $x \in [3\pi, 4\pi]$, temos $x - 4\pi \in [-\pi, 0]$.
3. **Usar a paridade:** $S(x) = S(x - 4\pi) = 2|x - 4\pi| = 2(4\pi - x) = -2x + 8\pi$.

RESPOSTA **Alternativa B.** $S(x) = -2x + 8\pi$.

ARMADILHA
Aplicar $2x$ diretamente fora de $[0, \pi]$. Primeiro reduza ao intervalo fundamental e depois faça a reflexão.

CHECAGEM
Nos extremos, a fórmula dá $S(3\pi) = 2\pi$ e $S(4\pi) = 0$, os valores corretos da extensão triangular.

8 Questão 8

MAT2456-2024-P2-Q8

A série de Taylor de $f(x) = \ln(1 + x)$ ao redor do ponto $a = 2$ é dada pela expressão:

A $\ln(1 + x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}(x - 2)^n$, $|x - 2| < 3$.

B Nenhuma das opções são verdadeiras.

C $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}(x-2)^n$, $|x-2| < 3$.

D $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)3^n}(x-2)^n$, $|x-2| < 3$.

E $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n(x-2)^n}}$, $|x-2| < 3$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Escreva $1+x = 3\left(1+\frac{x-2}{3}\right)$ para reaproveitar a série do logaritmo em torno de zero.

1. **Centrar no ponto 2:**

$$\ln(1+x) = \ln(3) + \ln\left(1+\frac{x-2}{3}\right).$$

2. **Usar a série de $\ln(1+u)$:** para $|u| < 1$,

$$\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}u^n}{n}.$$

3. **Substituir $u = \frac{x-2}{3}$.** O coeficiente de $(x-2)^n$ é $\frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}$ e o raio é 3.

RESPOSTA **Alternativa C.** A expansão da opção C.

ARMADILHA
Manter potências de x em uma série centrada em 2 ou esquecer o divisor n no coeficiente.

CHECAGEM
O termo linear é $\frac{x-2}{3}$, coerente com $f'(2) = \frac{1}{3}$. O ponto singular real mais próximo é $x = -1$, a distância 3 do centro.

9 Questão 9

MAT2456-2024-P2-Q9

Considere as constantes a_n, $n \geq 0$, b_n, $n \geq 1$, tais que

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)] = xe^x, \quad x \in]-\pi, \pi[,$$

e as seguintes afirmações:

I) A soma da série acima $S(x)$ para $x \in \mathbb{R}$, periódica de período 2π, satisfaz $S(15\pi) = \frac{\pi(e^{\pi}-e^{-\pi})}{2}$.

II) $a_n = 0$ para todo $n \geq 0$.

III) $b_n = 0$ para todo $n \geq 1$.

Podemos afirmar que:

A Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

B Apenas a afirmação II é verdadeira.

C Apenas a afirmação I é verdadeira.

D Todas as afirmações são falsas.

E Apenas a afirmação III é verdadeira.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Nos pontos de junção, faça a média. Para negar que todos os coeficientes são zero, basta exibir um coeficiente não nulo.

1. **I é verdadeira.** Por periodicidade, $S(15\pi) = S(\pi)$. A média dos limites no salto é
$$S(\pi) = \frac{\pi e^{\pi} - \pi e^{-\pi}}{2}.$$
2. **II é falsa.** O coeficiente constante já é não nulo:
$$a_0 = \left(\frac{1}{\pi}\right)[(x-1)e^{x}]_{-\pi}^{\pi} = \frac{(\pi-1)e^{\pi} + (\pi+1)e^{-\pi}}{\pi} > 0.$$
3. **III é falsa.** Em $(0, \pi)$, a parte ímpar de xe^{x} é $x\cosh x$. Portanto,
$$b_1 = \left(\frac{2}{\pi}\right)\int_0^{\pi} x\cosh x \operatorname{sen} x \, \mathrm{d}x > 0,$$
já que o integrando é positivo no intervalo aberto.

RESPOSTA **Alternativa C.** Apenas I.

ARMADILHA
Concluir que uma função sem paridade tem todos os senos ou todos os cossenos nulos. Aqui, suas partes par e ímpar são ambas não triviais.

CHECAGEM
Como 15π é um múltiplo ímpar de π, ele corresponde a um salto. A média usa os valores em π^{-} e $-\pi^{+}$, não a substituição direta no polinômio-exponencial.

10 Questão 10

MAT2456-2024-P2-Q10

Considere a seguinte série de potências
$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n.$$
Qual é o raio de convergência, R, desta série?

A $R = e$.

B $R = \frac{1}{e}$.

C $R = 1$.

D $R = \frac{1}{2e}$.

E $R = \frac{2}{e}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
A raiz enésima reduz o expoente n^2 para n, revelando o limite fundamental que define e.

1. **Aplicar o teste da raiz aos termos:**

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n |x| \to e|x|.$$

2. **Impor a condição de convergência:** $e|x| < 1$, ou seja, $|x| < \frac{1}{e}$.
3. **Identificar o raio:** $R = \frac{1}{e}$.

RESPOSTA **Alternativa B.** $R = \frac{1}{e}$.

ARMADILHA
Usar o limite do coeficiente sem tomar sua raiz enésima. O raio depende da taxa exponencial de crescimento, não do valor bruto do coeficiente.

CHECAGEM
Nos extremos $x = +-\frac{1}{e}$, os módulos dos termos tendem a $e^{-\frac{1}{2}}$, e não a zero. Isso confirma a divergência em ambos.

11 Questão 11

MAT2456-2024-P2-Q11

Considere as seguintes afirmações:

I) Se $f(x)$ é uma função contínua e estritamente crescente em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua série de senos é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

II) Os números reais c_1 e d_1 que minimizam o valor da integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (x - c_1 \cos x - d_1 \operatorname{sen} x)^2 \, \mathrm{d}x$$

são $c_1 = 1$ e $d_1 = 1$.

III) Se $f(x)$ é uma função contínua em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua série de cossenos é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

Sobre estas afirmações, podemos afirmar que são verdadeiras:

A Apenas I.

B Apenas II.

C Apenas III.

D Apenas I e III.

E Nenhuma.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Compare extensão ímpar e par e use projeções ortogonais para a minimização.

1. **I é falsa.** Tome $f(x) = x$, contínua e estritamente crescente. A extensão ímpar e periódica tem um salto em π, pois os limites são π e $-\pi$.
2. **II é falsa.** Pela ortogonalidade,

$$c_1 = \left(\frac{1}{\pi}\right) \int_{-\pi}^{\pi} x \cos x \, \mathrm{d}x = 0,$$

$$d_1 = \left(\frac{1}{\pi}\right) \int_{-\pi}^{\pi} x \operatorname{sen} x \, \mathrm{d}x = 2.$$

3. **III: leitura usual da prova.** A extensão par e periódica é contínua, pois as reflexões preservam os valores nas junções. Onde a série converge, sua soma é essa extensão. A continuidade de f, isoladamente, não garante convergência pontual da série em toda a reta; essa existência requer hipótese adicional ou deve ser entendida como pressuposta.

RESPOSTA **Alternativa E** (III também é falsa). A prova talvez quisesse C.

ARMADILHA
Concluir convergência em todos os pontos apenas a partir de continuidade, sem hipótese que permita aplicar um teorema de Fourier. Essa ressalva afeta a formulação de III.

CHECAGEM
Na minimização, $x \cos x$ é ímpar e integra a zero; $x \operatorname{sen} x$ é par. A integração por partes fornece $\int_{-\pi}^{\pi} x \operatorname{sen} x \, \mathrm{d}x = 2\pi$.

12 Questão 12

MAT2456-2024-P2-Q12

Seja f uma função tal que

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & 0 < x < 1 \\ 1 - x 1 < x < 2 \end{cases}.$$

Sendo $S(x)$ a função 4-periódica que é a soma da série de senos de f, podemos afirmar que:

A $S(x) = e^{x-4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -e$.

B $S(x) = e^{x-4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e}{2}$.

C $S(x) = e^{x+4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

D $S(x) = -e^{x+4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

E $S(x) = -e^{x-4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Reduza o argumento por um período e faça a reflexão ímpar. Nos saltos, calcule a média dos limites laterais.

1. **Usar a periodicidade.** Se $3 < x < 4$, então $x - 4 \in (-1, 0)$ e $S(x) = S(x - 4)$.
2. **Usar a extensão ímpar.** Para $u = x - 4 \in (-1, 0)$, temos $-u = 4 - x \in (0, 1)$, logo
$$S(x) = -f(4 - x) = -e^{-(4-x)} = -e^{x-4}.$$
3. **Calcular o valor no salto $x = 3$.** Pela periodicidade, ele corresponde a $u = -1$. Os limites são zero pela esquerda e $-e^{-1}$ pela direita. A média é $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

RESPOSTA **Alternativa E.** $S(x) = -e^{x-4}$ em $(3, 4)$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

ARMADILHA

Confundir e^{-x} após a reflexão: o argumento refletido é $4 - x$, e ainda existe o sinal negativo da extensão ímpar.

CHECAGEM

Quando $x \to 4^-$, a fórmula dá -1. Do outro lado do ponto 4, a extensão tem limite $+1$, de modo que a série vale zero no ponto de junção.

GABARITO DE CONSULTA

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Resposta	C	B	D	B	B	E	B	C	C	B	E*	E

* = resposta com ressalva no enunciado original; leia a resolução da questão.

Transcrição: Alexandre
Resolução: Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**